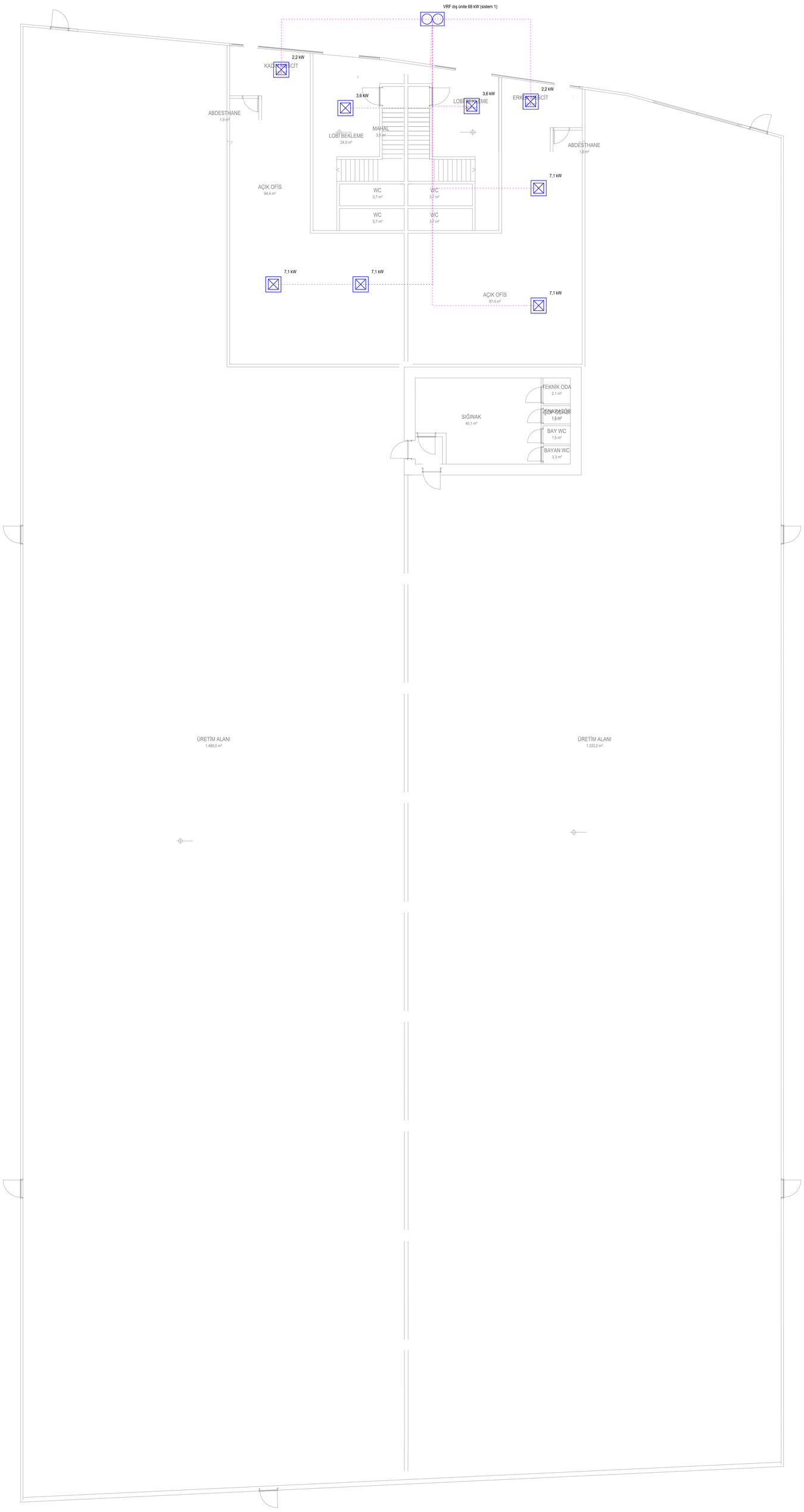
LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)



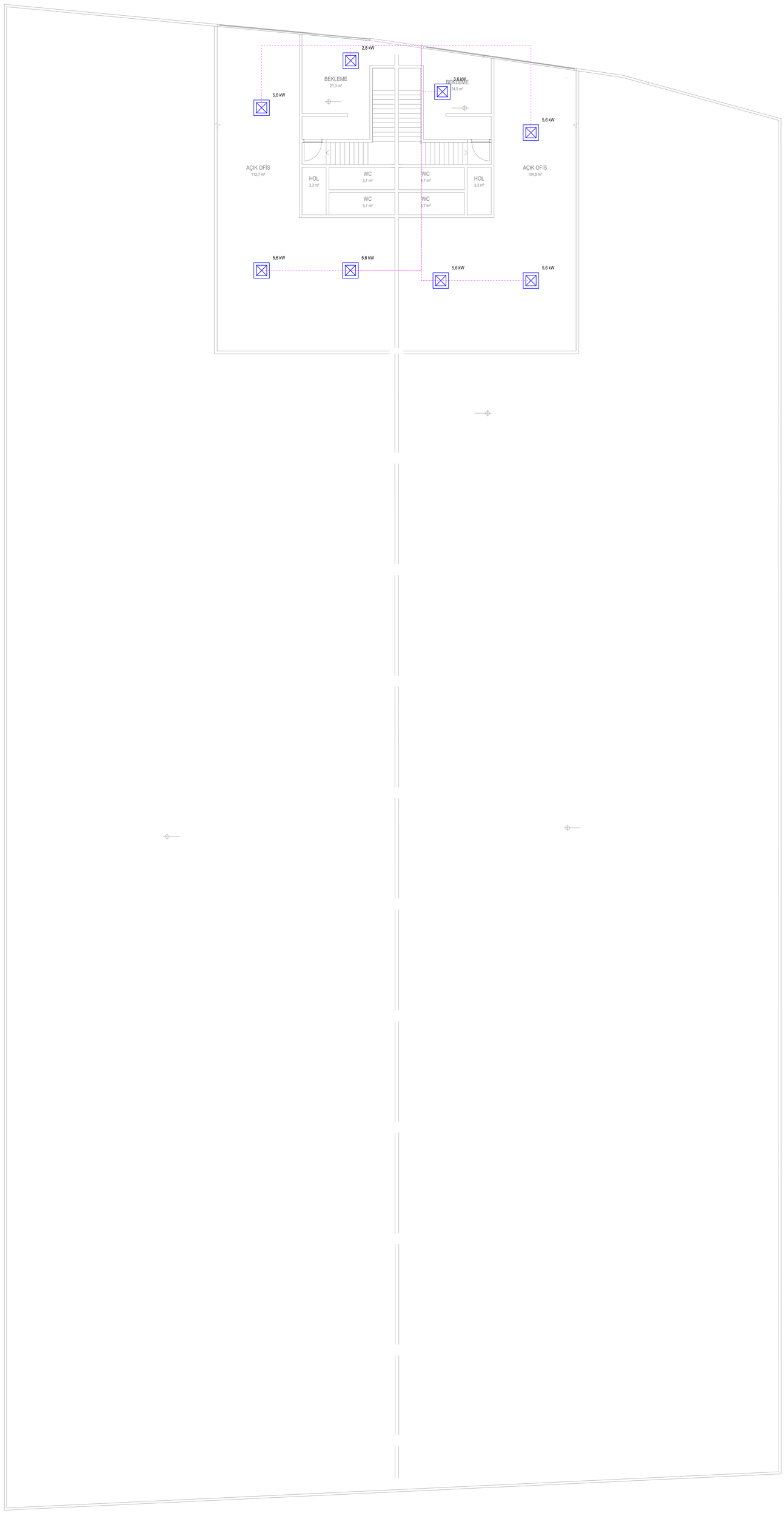
VRF KLİMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 4 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari alttlık: BROSCO 4 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	VRF KLİMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-01
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)

VRF KLİMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 4 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 4 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	VRF KLİMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-02
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- Taze hava üfleme anemostadı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı

HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

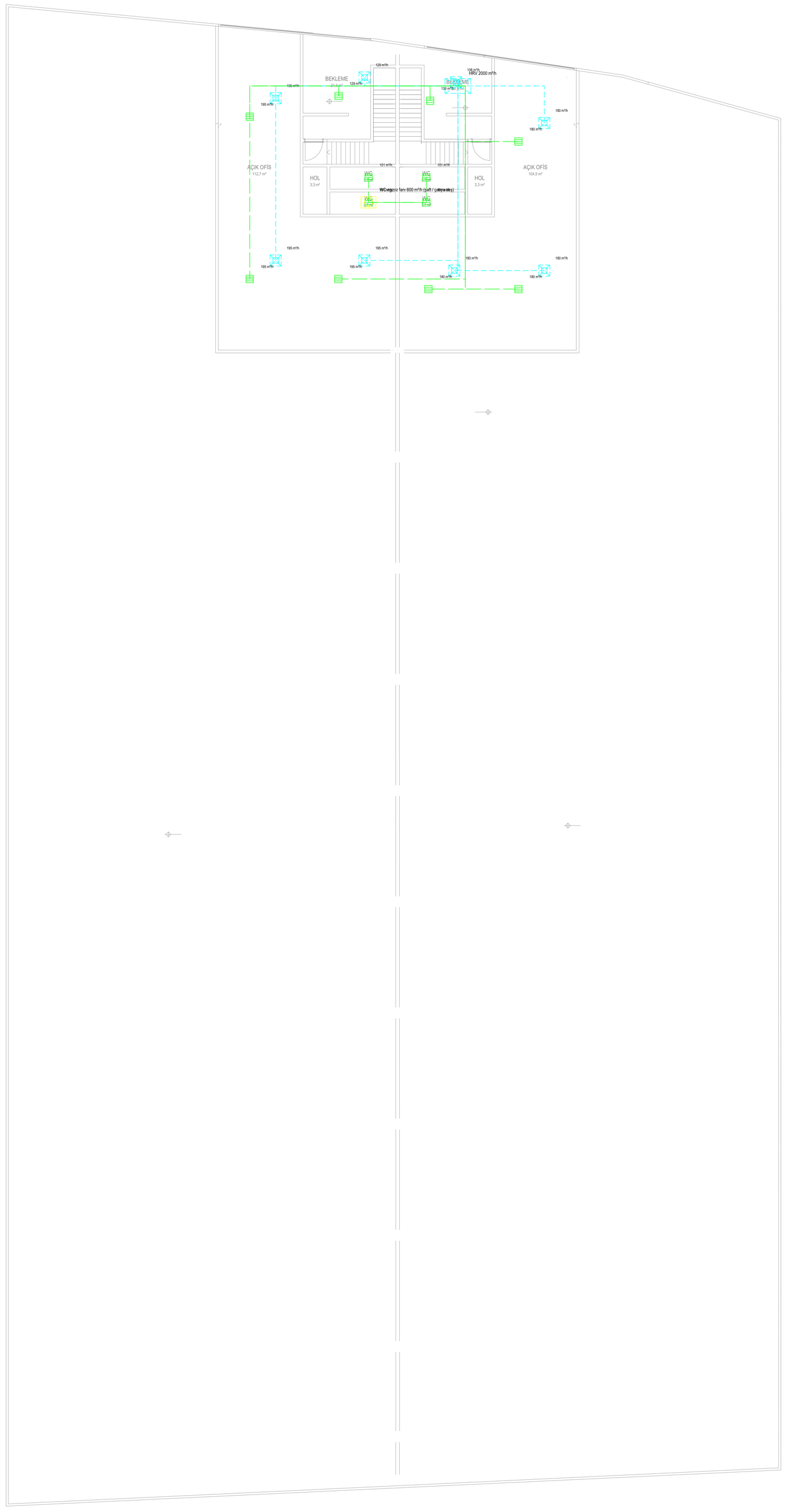
Parsel 4 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 4 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-03
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- Taze hava üfleme anemostadı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı



HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

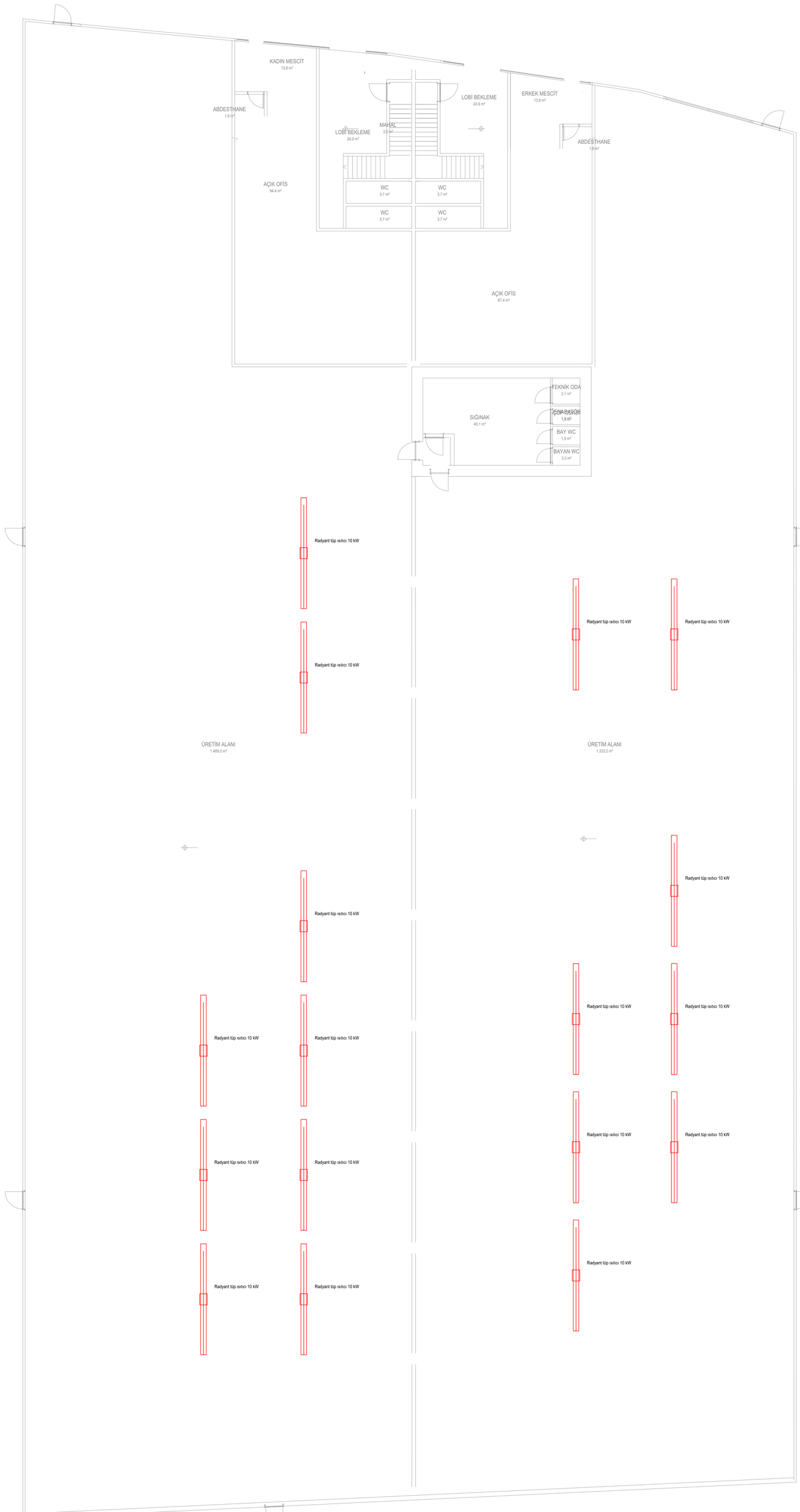
Parsel 4 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 4 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-04
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

— Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 10 kW (h=5-6 m)



ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 4 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 4 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-05
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)
- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- Taze hava üfleme anemostadı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı
- Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 10 kW (h=5-6 m)

İDARİ BÖLÜM ISITMA / SOĞUTMA YÜKLERİ VE VRF SEÇİMİ (TS EN 12831 / TS 825)

KAT	MAHAL	ALAN (m²)	SOĞUTMA (W)	ISITMA (W)	DIŞ CEPHE (m)	İÇ ÜNİTE	KİŞİ	TAZE HAVA (m³/h)
ZK	KADIN MESCİT	13,8	1.794	1.111	3,8	1 x 2,2 kW	10	287
ZK	ERKEK MESCİT	13,8	1.794	1.112	3,8	1 x 2,2 kW	10	287
ZK	LOBİ BEKLEME	24,9	2.988	1.047	5,1	1 x 3,6 kW	3	138
ZK	LOBİ BEKLEME	24,0	2.880	937	3,9	1 x 3,6 kW	3	136
ZK	AÇIK OFİS	87,4	12.236	2.477	0,0	2 x 7,1 kW	9	447
ZK	AÇIK OFİS	94,4	13.216	2.765	0,9	2 x 7,1 kW	10	490
1K	BEKLEME	24,9	2.988	1.119	5,3	1 x 3,6 kW	3	138
1K	BEKLEME	21,3	2.562	1.033	5,3	1 x 2,8 kW	3	129
1K	AÇIK OFİS	104,5	14.632	3.600	4,5	3 x 5,6 kW	11	541
1K	AÇIK OFİS	112,7	15.783	3.858	4,4	3 x 5,6 kW	12	586
	TOPLAM		70.872	19.058		80,0 kW		3.180

MERKEZİ CİHAZLAR

CİHAZ	KAPASİTE	AÇIKLAMA
Dış ünite sistem 1	68,0 kW	iç ünite toplamı 80,0 kW, kombinasyon oranı %118 (hedef %50-130)
HRV (ZK)	2000 m³/h	Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m² (TS EN 16798-1 Kat. II)
HRV (1K)	2000 m³/h	Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m² (TS EN 16798-1 Kat. II)
WC egzoz fanı (ZK)	1000 m³/h	Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış
WC egzoz fanı (1K)	600 m³/h	Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış

SOĞUTUCU AKIŞKAN YOĞUNLUK KONTROLÜ (TS EN 378-1)

SİSTEM	TAHMİNİ ŞARJ (kg)	BORU (m)	EN KÜÇÜK MAHAL	HACİM (m³)	kg/m³	SINIR	DURUM
Sistem 1	27,4	246	KADIN MESCİT	38,6	0,71	0,44 (R410A)	SINIR AŞILIYOR → ek önlem: mahalde kaçak dedektörü + alarm + otomatik kesme vanası (TS EN 378-3)

ÜRETİM HOLLERİ HAVALANDIRMA VE ISITMA

HOL	ALAN (m²)	HACİM (m³)	YAZ HAVA DEĞ.	EGZOZ (m³/h)	ÇATI FANI	PANJUR	v panjur (m/s)	KIŞ (m³/h)	ISI KAYBI (kW)	RADYANT	KURULU (kW)
ÜRETİM ALANI	1.333,2	10.639	3,0 /h	31.916	3 x 12.000 m³/h	9 x 1200x800	2,2	7.447	64,4	8 x 10 kW	80
ÜRETİM ALANI	1.489,0	11.882	3,0 /h	35.647	3 x 12.000 m³/h	11 x 1200x800	2,0	8.318	71,5	9 x 10 kW	90

NOTLAR

1- Hesaplar MMO proje hazırlama esasları ve TS 825, TS EN 12831, TS EN 16798-1, TS EN 378, TS 3419 e göredir. Dış hava: kış 0 °C (İzmir), yaz 35 °C KT. İç: ofis 22 °C, hol 16 °C.
2- U değerleri: duvar 0,60, çatı 0,40, döşeme 0,60, pencere 2,10, sandviç panel 0,45 W/m²K.
3- Isı kaybına %10 artırım, 0,5 1/h sızma ve HRV sonrası taze hava ısı ihtiyacı eklenmiştir.
4- Hol çatı fanları yazın 3 1/h çalışır; kışın yalnız invertörlü fan düşük devirde 0,7 1/h (tabloda KIŞ) sağlar, ısıtıcılarla kilitlenir; panjurlar motorlu damperlidir.
4a- Panjurlar yalnız holün dış cephe duvarlarına, serbest kesit hızı ≤ 2,2 m/s olacak sayı ve boyutta yerleştirilmiştir.
4b- Radyant ısıtıcı adedi en az 1 adet / 180 m² kapsama ile, birim güç ısı kaybı + %15 ile seçilmiştir.
5- VRF boru çapları ve soğutucu şarjı üretici seçim programı ile kesinleştirilecek; borular kauçuk köpüğü ile izole edilecek, TS EN 378 sınırı aşılırsa kaçak dedektörü konacaktır.
6- Radyant ısıtıcılar için ayrı doğalgaz iç tesisat projesi (İZMİRGAZ / OSB onaylı) hazırlanacaktır.
7- Sığınak havalandırması Sığınak Yönetmeliği ne göre el/elektrik tahrikli cihaz + kum filtresi ile yapılacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 05-06
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....